

Direzione Tecnica
Direttore

DPC “VIVALTO”

Rev. 11 del 26/01/2024

In vigore dalle ore 00:01 del 30/01/2024

DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A DOPPIO PIANO “VIVALTO” (SERIE 1678, 2678, 8678) IN COMPOSIZIONE A LOCO E464 SUL SISTEMA FERROVIARIO NAZIONALE
--

Annullano e Sostituiscono	Integrano
Le modifiche rispetto alla versione precedente sono riportate a margine col simbolo	

Le presenti DPC, emanate dalla Direzione Tecnica di Trenitalia in ottemperanza a quanto stabilito dall'ANSF con nota prot. 1792 del 03/11/08 e con la nota 2315/11 del 12/04/11 devono:

- essere applicate durante l'esercizio delle Nuove Carrozze Doppio Piano (NCDP) e Carrozze Doppio Piano Trasporto Regionale (CDPTR) pilota e rimorchiate “Vivalto” in composizione a locomotive E464 sul Sistema Ferroviario Nazionale;
- essere conosciute ed osservate scrupolosamente da parte degli agenti addetti alla circolazione (Condotta, Verifica, Manovra e Formazione treno, Accompagnamento), che devono esserne in possesso.

Tavola delle revisioni		
N° REV.	DATA	DESCRIZIONE DELLA MODIFICA
00	07/11/2012	Prima emissione
01	05/08/2014	Modifica paragrafi: 1.2 Circolabilità; 1.4 Iscrizioni sulla cassa; 3.5.2 Prova del freno; 3.7 Freno di emergenza/Allarme Passeggeri dei veicoli e delle locomotive E464; 3.7.1 Configurazione freno di emergenza/Allarme Passeggeri nei convogli Vivalto in composizione a loco E464; 3.8 Comando e controllo porte; 3.10 Antincendio; 3.10.1 Impianto e intervento Antincendio veicoli – solo CDPTR; 3.10.2 Segnalazione allarme Antincendio locomotiva in cabina di guida del veicolo semipilota; 3.11 Telecomando; 3.12 Sospensioni pneumatiche
02	18/12/2015	Modificato paragrafo: 6 Soccorso
03	01/07/2016	Modifica paragrafo: 2.1 Sistema Tecnologico di Bordo; 6 Soccorso (adeguata la tabella del soccorso alla DEIF 34 r.v.)
04	07/04/2017	Modifica paragrafi: 1.2 Circolabilità – Velocità massima; 2.1 Sistema Tecnologico di bordo; 3.5.3 Comando frenatura di emergenza
05	10/07/2018	Modifica paragrafi: 3.5 Freno; 3.6 Antipattinaggio; 3.8 Comando e controllo porte; 3.12 Sospensioni Pneumatiche; 6 Soccorso
06	27/12/2018	Modifica paragrafo: 3.10 Antincendio; 3.10.4 Segnalazione avaria "ANTINCENDIO" in cabina di guida della pilota Inserito paragrafo: 3.10.2 Impianto e Intervento Antincendio Veicoli NCDP
07	22/05/2020	Modifica paragrafo: 3.5.2 Prova del freno; 3.7 Allarme Passeggeri Neutralizzabile; 3.7.1 Inserimento e funzionamento dell'Allarme Passeggeri Neutralizzabile; 3.14 Parking. Inseriti paragrafi: 3.5.3 Prova del freno centralizzata di tipo "A" e di tipo "D" (solo NCDP); 3.6.1 Prova centralizzata dell'Antipattinante (solo NCDP); 3.7.2 Verifica della condotta 9 poli Eliminato paragrafo: 3.7.2 Inserimento e funzionamento Freno/Allarme Passeggeri Neutralizzabile (inserito nel §3.7.1)
08	19/06/2020	Modificati paragrafi: 2.1 Sistema Tecnologico di Bordo; 6 Soccorso

09	13/07/2021	Modificati paragrafi: 1.2 Circolabilità-velocità massima; 2.1 Sistema Tecnologico di Bordo; 3.8 Comando e controllo porte; 3.9 Pedane mobili. Inserito nuovo paragrafo: 2.2 Utilizzo del SSB su linea del Gestore Infrastruttura GTT; 3.91 Pedane mobili ad azionamento manuale/elettrico; 3.9.2 Pedane manuali
10	09/01/2024	Modificati paragrafi 1.3.2 Massa da frenare e massa frenata.
11	26/01/2024	Modificato paragrafo 2.1 Sistema Tecnologico di bordo

INDICE

1	CARATTERISTICHE TECNICHE	6
1.1	Composizione	6
1.2	Circolabilità - Velocità massima	6
1.3	Caratteristiche dei veicoli	7
1.3.1	Lunghezza	7
1.3.2	Massa da frenare e Massa frenata	7
1.3.3	Posti a sedere offerti ai viaggiatori	7
1.3.4	Iscrizioni sulla cassa	8
2	APPARECCHIATURE DI BORDO	10
2.1	Sistema Tecnologico di Bordo	10
2.1.1	Commutatore Esclusione Taglio Trazione da DIS (CETD) – solo veicoli semipilota tipo CDPTR	11
2.2	Utilizzo del SSB su linea del Gestore Infrastruttura GTT	11
3	IMPIEGO IN ESERCIZIO	11
3.1	Manualistica	11
3.2	Banco di Manovra	11
3.3	Segnalazioni di testata	12
3.4	Dotazioni di bordo	12
3.5	Freno	12
3.5.1	Comando del freno continuo	12
3.5.2	Prova del freno	12
3.5.3	Prova del freno centralizzata di tipo "A" e di tipo "D" (solo NCDP)	13
3.5.4	Comando frenatura di emergenza	13
3.5.5	Stazionamento – Immobilizzazione	14
3.6	Antipattinaggio	14
3.6.1	Prova centralizzata dell'Antipattinante (solo NCDP)	15
3.7	Allarme Passeggeri Neutralizzabile (APN)	15
3.7.1	Inserimento e funzionamento dell'Allarme Passeggeri Neutralizzabile	16
3.7.2	Verifica della condotta 9 poli	18
3.8	Comando e controllo porte	18
3.9	Pedane mobili	19
3.9.1	Pedane mobili ad azionamento manuale/elettrico	19
3.9.2	Pedane manuali	20
3.10	Antincendio	21
3.10.1	Impianto e intervento Antincendio veicoli – CDPTR	21
3.10.2	Impianto e intervento Antincendio veicoli - NCDP	22
3.10.3	Segnalazione allarme Antincendio locomotiva in cabina di guida del veicolo semipilota – NCDP e CDPTR	24
3.10.4	Segnalazione avaria "ANTINCENDIO" in cabina di guida della semipilota	24
3.11	Telecomando	25
3.11.1	Sistema di telecomando	25
3.11.2	Avaria al telecomando	25
3.12	Sospensioni pneumatiche	25
3.13	Accoppiamento AT/BT	26
3.14	Parking	26
3.15	Accesso alla cabina di guida	27
4	ALTRI DISPOSITIVI	27
4.1	Sistema di Videosorveglianza	27
4.2	Dispositivi di comunicazione viaggiatori/personale del treno	27
5	PROVVEDIMENTI PARTICOLARI DI CIRCOLAZIONE	28
5.1	Manovre	28

5.2	Invio fuori servizio.....	28
5.3	Traino dei convogli inattivi.....	28
6	SOCCORSO	28
7	DISPOSIZIONI FINALI	29

1 CARATTERISTICHE TECNICHE

1.1 Composizione

I convogli denominati "Vivalto" sono veicoli a doppio piano che in base alla loro numerazione vengono così identificati:

Versione	Serie	Descrizione
NCDP (Nuove Carrozze Doppio Piano) (Vivalto 1 ^a serie)	5083 2678 900 – 959	Veicolo semipilota con posti di 2 ^a classe e per viaggiatori con mobilità ridotta
	5083 1678 000 – 025	Veicolo intermedio di 1 ^a classe
	5083 2678 000 – 245	Veicolo intermedio di 2 ^a classe
CDPTR (Carrozze Doppio Piano per Trasporto Regionale) (Vivalto 2 ^a serie)	5083 8678 060 - ...	Veicolo semipilota con posti di 2 ^a classe e per viaggiatori con mobilità ridotta
	5083 2678 250 - ...	Veicolo intermedio di 2 ^a classe

I veicoli sono dotati di telecomando TCN e 78 poli per l'utilizzo con le locomotive E464.

Non è ammesso utilizzare i veicoli NCDP e CDPTR (semipilota e intermedie), con veicoli di altro tipo in servizio commerciale.

1.2 Compatibilità - Velocità massima

I convogli "Vivalto" sono ammessi a circolare sulle linee del Sistema Ferroviario Nazionale con le condizioni e limitazioni stabilite dai Gestori Infrastruttura e riportate nelle DPC CVT e nelle Disposizioni particolari per l'esercizio sulle reti regionali (DEIF 55 r.v).

Sulle linee del Gestore Infrastruttura GTT è ammessa la circolazione dei soli convogli "Vivalto" composti da veicoli intermedi e semipilota tipo CDPTR (Vivalto 2^a serie).

I convogli "Vivalto" possono circolare alla velocità massima di:

- **160 km/h;** sulla rete RFI;
- **70 km/h;** sulla rete GTT.

Nella tabella seguente sono riportate le diverse versioni dei convogli "Vivalto" con la specifica area d'uso.

Versione	Area d'Uso
NCDP/CDPTR	RFI
Versione rimorchiata e pilota CDPTR-GTT	RFI/GTT

Per l'individuazione delle CDPTR autorizzate da ANSFISA per l'estensione dell'area d'uso e da GTT per la circolabilità sulle proprie linee, deve essere riportata sul libro di bordo, da parte dell'Impianto di Manutenzione di Torino, la seguente dicitura: *"CDPTR - GTT"*.

È ammesso effettuare composizioni omogenee **nel tipo** realizzando convogli non superiori a 10 veicoli.

Non sono pertanto ammesse composizioni promiscue di veicoli di tipo NCDP con tipo CDPTR.

Non è ammesso il comando multiplo tra due convogli che hanno in composizione veicoli semipilota "Vivalto".

I convogli "Vivalto" quando circolano sulla rete del Gestore Infrastruttura GTT devono limitare l'assorbimento massimo della locomotiva in composizione a 600 A.

1.3 Caratteristiche dei veicoli

1.3.1 Lunghezza

Lunghezza rimorchiata (fuori respingenti)	26,40 m
Lunghezza semipilota (fuori respingenti)	27,10 m

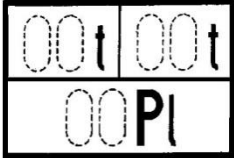
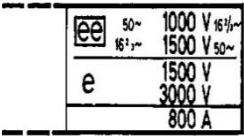
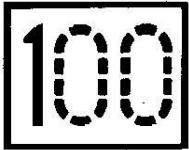
1.3.2 Massa da frenare e Massa frenata

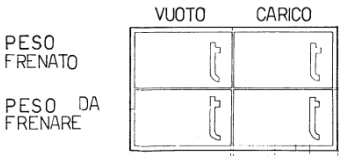
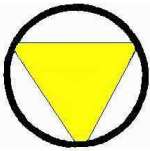
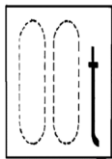
Veicolo	Massa da frenare (t)		Massa frenata (t)		Massa frenata in stazione-mento (t)
	<i>A vuoto</i>	<i>A carico</i>	<i>A vuoto</i>	<i>A carico</i>	
<i>Semipilota (NCDP/CDPTR)</i>	53	67	72	91	20
<i>CDPTR (solo 2ª Classe)</i>	50	67	68	91	20
<i>NCDP (1ª classe)</i>	53	67	69	91	20
<i>NCDP (2ª classe)</i>	51	67	68	91	20

1.3.3 Posti a sedere offerti ai viaggiatori

Veicolo	Posti Offerti
<i>Semipilota piano inferiore</i>	44 di cui 2 per viaggiatori con mobilità ridotta
<i>Semipilota piano superiore</i>	44 + 2 strapuntini per bambini nell'area famiglia
<i>Rimorchiato piano superiore</i>	78
<i>Rimorchiato piano inferiore</i>	48

1.3.4 Iscrizioni sulla cassa

Riferimento iscrizione	Indicazione
XX 83 XX XX XXX-X	Numero di servizio
	Sopra a sx: Tara compreso il 50% della scorta di acqua; Sopra a dx: massa totale; Sotto: numero dei posti a sedere.
	Indicazione della classe
	Tensione della condotta AT
	Non può circolare su selle di lancio
	Velocità max.
	Presenza della doppia condotta e del cavo a 13 poli
	Presenza di accoppiamento a spina UIC a 18 conduttori per il telecomando tramite TCN, apertura / chiusura porte centralizzata e comando illuminazione treno.
	Presenza della sonorizzazione
	Lunghezza tra i respingenti non compressi
	Passo del veicolo

Riferimento iscrizione	Indicazione
	Possibilità di realizzare l'esclusione del freno di emergenza. (FICHE 541-5)
	Possibilità di realizzare l'esclusione del freno di emergenza (FICHE 541-6)
Freno O-P-A	Tipologia del freno
	Massa frenata Vuoto e Carico
	Presenza di freni a disco. La lettera è gialla su fondo bianco.
	Freno ad alta potenza
	Indicazione del vestibolo ove si trova il comando del dispositivo anti-pattinaggio Il triangolo è giallo su fondo bianco.
  (a) (b)	(a) Indica la porta di accesso più vicina al freno a mano (b) Indica la massa frenata del freno a mano.
Officina di residenza	Riporta il nome dell'officina assegnataria
Revisione Officina (RO)	Riporta la data di esecuzione dell'ultima RO eseguita.

2 APPARECCHIATURE DI BORDO

2.1 Sistema Tecnologico di Bordo

I veicoli semipilota sono equipaggiati con le seguenti apparecchiature di sicurezza:

- Sottosistema di Bordo (SSB) SCMT con Funzione Vigilante integrata nel SCMT;
- Apparecchiatura per la Registrazione Cronologica degli eventi di tipo DIS (Driver Information System);
- Cab – Radio tipo ARB (RACE 2500).

Sui veicoli semipilota è in corso la modifica del Sotto Sistema di Bordo (SSB-SCMT) per l’installazione:

- della scheda di controllo della reiterazione della funzione “Vigilanza” che interagisce con una serie di organi posti in cabina di guida normalmente utilizzati dall’AdC durante la condotta;
- della funzionalità Velocità Modulo Condotta (VMC) che nelle modalità operative “Predisposizione CMT”, “CMT esclusa”, “RSC esclusa”, “CMT esclusa + RSC esclusa”, impone automaticamente un tetto controllato di velocità massima pari a 30 km/h. Tale tetto può essere elevato dall’AdC, a treno fermo, al valore di velocità di 50 km/h nei casi previsti dalle MMNEAT di Trenitalia e, rispetto a quanto previsto al punto 2.2 delle presenti DPC, al valore di 70 km/h o 50 km/h.

Sul Libro di bordo dei veicoli semipilota modificati, nella sezione “Modifiche ed esperimenti” della Scheda delle Condizioni di Stato, deve essere riportata, da parte dell’Impianto di Manutenzione assegnatario del veicolo, la seguente dicitura” *Sotto Sistema di Bordo (SSB-SCMT) integrato con scheda di reiterazione della funzione di “Vigilanza” e funzionalità VMC*”.

Sui veicoli semipilota modificati come sopra, il commutatore E-VIG è stato ricollegato elettricamente e deve essere posto su “Inserito”.

Su alcuni veicoli semipilota CDPTR è in corso la modifica dell’attuale SSB per l’inserimento del SSB AV compact.

Sul Libro di bordo delle semipilota CDPTR così modificate, nella sezione “Modifiche ed esperimenti” della Scheda delle Condizioni di Stato, deve essere riportata, da parte dell’Impianto di Manutenzione assegnatario del veicolo, la seguente dicitura *“Sotto Sistema di Bordo (SSB AV) compact che integra le funzionalità ERTMS/ETCS ed SCMT” con scheda di reiterazione della funzione “Vigilanza” e funzionalità VMC*.

Le semipilota CDPTR così modificate sono equipaggiate con:

- Sotto Sistema di Bordo (SSB) ERTMS con SCMT (STM) di fornitura Ansaldo STS integrato con dispositivo “vigilante” e scheda di controllo delle reiterazioni della funzione “Vigilanza”, che interagisce con una serie di organi posti in cabina di guida che l’AdC normalmente utilizza durante la condotta;
- Cab Radio – tipo ARB (e-Race2) di fornitura Leonardo;
- Dispositivo di registrazione giuridica su supporto informatico degli eventi di condotta, di tipo DIS per la percorrenza delle linee tradizionali, di tipo JRU per la percorrenza delle linee AV.

Sui veicoli semipilota modificati come sopra, il commutatore E-VIG è stato ricollegato elettricamente e deve essere posto su "Inserito".

Le specifiche procedure di utilizzo delle suddette apparecchiature sono riportate nel Manuale STB di Trenitalia e nel Manuale di Condotta (MC) dei veicoli semipilota Vivalto.

L'uso dei telefoni a bordo dei treni è disciplinato dalla DEIF 28 r.v.

2.1.1 Commutatore Esclusione Taglio Trazione da DIS (CETD) – solo veicoli semipilota tipo CDPTR.

Sul quadro BT della cabina di guida del veicolo semipilota **tipo CDPTR**, è installato il commutatore CETD da mantenere in posizione "ON".

Per consentire la trazione è necessario inserire nel Terminale Remoto del DIS la patente dell'agente guidatore.

In caso di mancata lettura della patente, per attivare il comando della trazione, occorre ruotare il CETD in posizione "OFF" in modo da "bypassare" il taglio trazione dal DIS.

In questo caso si attiva la segnalazione "AVARIA DIS" sul Banco di Manovra.

2.2 Utilizzo del SSB su linea del Gestore Infrastruttura GTT

La linea Settimo Torinese - Rivarolo Canavese, gestita dal Gestore Infrastruttura GTT, non è attrezzata con SST SCMT. Quando i convogli "Vivalto" CDPTR-GTT circolano su tale tratta, devono essere adottate le seguenti misure prescritte dal Gestore Infrastruttura:

- Presenza del secondo agente abilitato al riconoscimento dei segnali in cabina di guida;
- Controllo del limite massimo di velocità da parte del SSB SCMT configurato dall'agente di condotta con VMC pari a 70 km/h;
- Vigilante sempre inserito.

Qualora durante la circolazione del treno si verificasse in linea una situazione di emergenza tale da non consentire al 2° agente di svolgere i compiti previsti, l'AdC deve rispettare le disposizioni di esercizio GTT e impostare la VMC a 50 km/h.

3 IMPIEGO IN ESERCIZIO

3.1 Manualistica

I veicoli semipilota sono dotati di Manuale di Condotta (MC) per il telecomando delle locomotive E464 comprensivo della Guida per gli interventi in Depannage.

3.2 Banco di Manovra

I veicoli semipilota sono dotati di Banco di Manovra unificato tipo FS93. Le modalità per la messa in servizio, per l'utilizzo, per la disabilitazione e per il cambio del BM sono descritte nel MC.

3.3 Segnalazioni di testata

I veicoli semipilota sono dotati della segnalazione di testata prevista dal Regolamento Segnali.

3.4 Dotazioni di bordo

I veicoli sono dotati di un Libro di Bordo conforme al RIC sul quale devono essere sempre riportate le anomalie riscontrate in esercizio ad uso del personale di accompagnamento e verifica.

I veicoli semipilota hanno inoltre in dotazione:

- i mezzi di segnalamento previsti per i rotabili dotati di cabina di guida;
- il libro di bordo unificato costituito dal bollettino segnalazione avarie e condizione di stato ad uso del personale di Condotta.

3.5 Freno

I convogli "Vivalto" sono dotati di:

- freno a disco che agisce su tre dischi per asse;
- freno stazionamento a mano che agisce su un disco per ogni asse del carrello sottostante;
- dispositivo autocontinuo per la variazione dell'azione frenante al variare del carico.

Nelle more dell'aggiornamento del MMV r.v. (allegato **B - Prescrizioni sull'uso delle etichette punto 2.2**), nel caso di isolamento del freno di una carrozza intercalata in composizione ad un convoglio, sia per anomalia al sistema frenante che per guasto al sistema antipattinante che comporti l'applicazione delle etichette Mod. K+R1, la stessa può essere mantenuta in composizione al treno in servizio commerciale. L'intervento manutentivo (in IMC o in stazione se possibile) dovrà avvenire nel minor tempo possibile e comunque non oltre le 24 ore dall'applicazione delle suddette etichette.

3.5.1 Comando del freno continuo

I veicoli semipilota sono dotati di un rubinetto di comando del freno di tipo elettronico.

L'utilizzo del rubinetto in posizione "Depannage" deve essere limitato al raggiungimento del termine corsa.

3.5.2 Prova del freno

La prova del freno continuo va eseguita con le modalità previste dall'art. 13 MMIEFCA.

Sui convogli di composizione omogenea **tipo CDPTR** (Vivalto 2^a serie), nonché sulle altre composizioni per le quali esiste la relativa annotazione sul LdB del veicolo semipilota, è possibile eseguire attraverso il monitor diagnostica la prova strumentale di "tipo D" come disciplinato dalla DEIF 22 (r.v.).

Sui veicoli semipilota tipo **NCDP** (Vivalto 1^a serie) sono in fase di implementazione le prove centralizzate del freno di tipo "A" di tipo "D" e dell'antipattinante.

Sul Libro di Bordo delle semipilota tipo **NCDP** così attrezzate deve essere apposta a cura dell’Impianto di Manutenzione la seguente annotazione **“Veicolo provvisto di prove centralizzate del freno di tipo A e di tipo D” e dell’Antipattinante”**.

È possibile effettuare le prove del freno centralizzate solo con:

- loco E464 attrezzate con prova freno centralizzata e per la quale esiste la stessa annotazione di cui sopra sul libro di bordo;
- carrozze NCDP (Vivalto 1^a serie) aggiornate con le stesse funzioni.

I convogli autorizzati per l’esecuzione della prova del freno centralizzata possono essere composti alle due estremità da:

- locomotiva e carrozza pilota;
- da due locomotive E464 collegate in comando multiplo;

purché sia attivo il TCN.

3.5.3 Prova del freno centralizzata di tipo “A” e di tipo “D” (solo NCDP)

Le carrozze pilota attrezzate con prova freno centralizzata permettono di visualizzare sul monitor diagnostico lo stato degli indicatori di frenatura dei veicoli sottoposti a verifica della frenatura e sfrenatura secondo il tipo di prova.

Al fine di omologare le prove del freno centralizzate tipo A e tipo D, è necessario eseguirle contestualmente a quelle regolamentari previste dal MMIEFCA.

A tale scopo al Libro di Bordo viene allegata, a cura dell’Impianto di Manutenzione, un’apposita scheda per la registrazione dell’esito della prova centralizzata da compilare a cura dell’AdC come indicato nell’istruzione riportata sul retro della scheda stessa.

Ai fini normativi è da considerarsi esclusivamente l’esito della prova regolamentare prevista dal MMIEFCA.

In assenza della scheda di registrazione dovrà essere eseguita la sola prova freno regolamentare prevista dal MMIEFCA.

3.5.4 Comando frenatura di emergenza

Il comando della frenatura di emergenza, oltre che dal manipolatore del freno continuo, può essere attivato anche dalla valvola a fungo posta sul banco di manovra della semipilota in sostituzione del rubinetto di emergenza previsto dal MMIEFCA.

L’azionamento della valvola provoca la scarica della condotta generale. In seguito a tale azionamento, la valvola a fungo permane nella posizione stabile di "premuta" se non opportunamente riarmata.

Il Personale di Accompagnamento può comandare la frenatura di emergenza utilizzando le apposite maniglie ubicate in ogni ambiente viaggiatori di ciascun rotabile. Successivamente il PdA dovrà immediatamente mettersi in comunicazione con il macchinista e informarlo sulle cause dell’intervento.

3.5.5 Stazionamento – Immobilizzazione

Lo stazionamento a treno completo deve essere assicurato tramite l'impiego del freno di stazionamento secondo le istruzioni riportate sul Manuale di Condotta.

3.6 Antipattinaggio

La prova del dispositivo antipattinaggio MGS2 in opera su questi veicoli, composto da due centraline WSP1 e WSP2 in ridondanza, deve essere eseguita dal Personale di Verifica durante la prova del freno di tipo A con le modalità previste dalla specifica manualistica.

Nel caso venga rilevata guasta una sola delle due centraline dell'antipattinaggio, il Verificatore deve fare annotazione del guasto sul Libro di Bordo ed avvisare la SOR di giurisdizione per i successivi avvisi alla manutenzione che dovranno prevedere l'ingresso in manutenzione alla prima occasione utile comunque prima del termine del turno di utilizzo durante il quale è stata rilevata l'anormalità.

Nel caso in cui invece l'anormalità interessi entrambe le centraline antipattinaggio di un veicolo e non fosse possibile ripristinarne almeno una delle due a seguito dell'intervento del personale di Verifica, il veicolo dovrà essere escluso dal freno ed etichettato con mod. K + R1 come previsto dal MMV.

Si precisa che nel caso di segnalazione luminosa di guasto antipattinaggio solo sul quadro carrozze e rilevazione dei soli codici di errore F118 e F128 in una o su entrambe le centraline, la carrozza non necessita l'isolamento del freno e non deve essere effettuato il reset del sistema.

L'anormalità dovrà essere segnalata riportando sul Libro di Bordo la dicitura "Avaria all'impianto Antipattinaggio compatibile con il servizio" ed i codici di errore F118 e F128; dovrà quindi essere avvisata la SOR di giurisdizione per i successivi avvisi alla manutenzione che dovranno prevedere l'ingresso in manutenzione alla prima occasione utile comunque prima del termine del turno di utilizzo durante il quale è stata rilevata l'anormalità.

Non è ammesso che il treno esca dall'impianto di manutenzione con una segnalazione di avaria "Antipattinante" attiva.

Nel caso si manifesti durante il servizio l'avaria antipattinante su un veicolo o sulla locomotiva, almeno fino a termine corsa, non sono previste specifiche limitazioni.

In caso di attivazione sul banco di manovra della segnalazione avaria "Antipattinante", l'AdC dovrà rilevare a treno fermo dalla pagina stati del monitor Diagnostica se la segnalazione riguarda la locomotiva o uno dei veicoli in composizione.

Se si tratta di una segnalazione proveniente dalla locomotiva di coda, dovrà applicare quanto previsto dalla manualistica di bordo della locomotiva telecomandata.

Se si tratta di una segnalazione proveniente da uno dei veicoli in composizione, il PdA dovrà annotare l'anormalità sul Libro di bordo ed avvisare la SOR di giurisdizione che provvederà agli avvisi del caso per l'intervento alla prima occasione utile del PDT-V.

Se a seguito dell'intervento PDT-V non fosse possibile ripristinarne la funzionalità, lo stesso dovrà escluderla dal freno ed etichettarla con mod. K + R1 come previsto dal Manuale di Mestiere Processo Verifica (MMV). Si dovrà inoltre informare di ciò la SOR di giurisdizione per i successivi avvisi alla manutenzione.

L'intervento manutentivo (in IMC o in stazione se possibile) dovrà avvenire nel minor tempo possibile e comunque non oltre le 24 ore dall'applicazione delle suddette etichette.

3.6.1 Prova centralizzata dell’Antipattinante (solo NCDP)

Le carrozze semipilota NCDP attrezzate con prova centralizzata dell’antipattinante permettono di effettuare direttamente dal Terminale Diagnostico la prova di tutti i dispositivi antipattinante dei veicoli in composizione al convoglio.

L’Impianto di Manutenzione deve apportare specifica annotazione sui libri di bordo “Carrozza semipilota attrezzata con prova centralizzata dei dispositivi antipattinante”.

La prova centralizzata può essere effettuata sui convogli attrezzati composti alle due estremità da:

- locomotiva e carrozza semipilota;
- due locomotive E464 in comando multiplo;

e con telecomando TCN inserito.

La prova centralizzata dell’Antipattinante si attiva solo con la massima frenatura di servizio.

Per consentire di omologare la prova centralizzata dell’Antipattinante è necessario che questa venga eseguita in aggiunta ai controlli già previsti sui dispositivi Antipattinante che il Verificatore effettua durante la prova del freno di tipo “A”. Tale prova deve essere effettuata anche quando i controlli sui dispositivi antipattinante vengono eseguiti a treno completo nell’Impianto di Manutenzione.

Ai fini normativi è da considerarsi valido solo l’esito della prova Antipattinante effettuata dal Verificatore come previsto dall’art. 12 della MMIEFCA

I risultati delle prove devono essere riportati sull’apposito registro che l’Impianto di Manutenzione deve allegare al Libro di Bordo.

3.7 Allarme Passeggeri Neutralizzabile (APN)

I convogli “Vivalto”(NCDP e CDPTR), sono dotati di un sistema Allarme Passeggeri su condotta a 9 poli che può funzionare secondo i seguenti requisiti:

- **Sulle carrozze NCDP** – secondo Fiche UIC 541-5;
- **Sulle carrozza CDPTR** – secondo Fiche UIC 541-5 e 541-6.

Sul Libro di Bordo delle carrozze semipilota Vivalto così attrezzate deve essere apposta, a cura dell’Impianto di Manutenzione, l’indicazione del tipo di sistema di Allarme Passeggeri installato.

A seconda della composizione del convoglio e dal tipo di attrezzaggio, la modalità APN utilizzabile è riportata nella seguente tabella dove nella colonna locomotiva vengono indicate con:

- **“E464”, serie “0” e serie “1”** le locomotive già attrezzate con entrambi i tipi di APN,
- **“E464 serie “1” non aggiornate”,** le locomotive 508, 539÷717 attrezzate come in origine con il solo sistema conforme alla FICHE 541-5.

	Convoglio		Allarme Passeggeri utilizzabile
	Carrozze	Locomotiva	
1	NCDP	E464 serie “0” e serie “1” con APN Fiche 541-5 e 541-6	APN Fiche 541-5

2	CDPTR	E464 serie "0" e serie "1" con APN Fiche 541-5 e 541-6	APN Fiche 541-6
3	NCDP CDPTR	E464 serie "1" <u>non aggiornate</u>	APN Fiche 541-5
Con locomotive E464 serie "0" senza APN, l'allarme passeggeri funziona come un normale freno di emergenza			

3.7.1 Inserimento e funzionamento dell'Allarme Passeggeri Neutralizzabile

Per inserire il sistema APN è necessario:

- TCN attivo,
- BM abilitato,
- commutatore dei fanali della loco di testa in posizione "Bianco-Bianco" o "Bianco-Rosso",
- commutatore dei fanali dell'ultimo veicolo in posizione "Rosso-Rosso",

Sulle pilota NCDP il Selettore di Esclusione Neutralizzazione Allarme Passeggeri "SENA" deve essere posizionato su "0"; automaticamente avviene l'inizializzazione del sistema che si inserisce in modalità 541-5 indipendentemente dal tipo di attrezzaggio della locomotiva in composizione.

Sulle pilota CDPTR, il selettore "Config. APN" a 4 posizioni deve essere posizionato come di seguito indicato in funzione della locomotiva telecomandata.

Tipo di locomotiva telecomandata	Posizione selettore
E464 serie "0" e serie "1" con APN Fiche 541-5 e 541-6	APN Fiche 541-6
E464 serie "1" <u>non aggiornate</u>	APN Fiche 541-5
E464 serie "0" senza APN	"0"

La posizione "AUT" del selettore attualmente non deve essere utilizzata.

Per entrambe le pilota l'AdC potrà verificare il tipo di APN configurato sul convoglio attraverso la pagina "Impianti del Terminale Diagnostico".

In caso di guasto al sistema APN, o nel caso in cui il sistema non debba essere inserito, l'APN deve essere escluso posizionando:

- sulle pilota NCDP, il selettore **"SENA"** su 1,
- sulle pilota CDPTR il selettore **"Config. APN"** su "0"

In entrambi i casi, il sistema si comporta come un normale freno di emergenza e sul banco di manovra si attiva la segnalazione avaria APN.

Modalità di funzionamento dell'Allarme Passeggeri Neutralizzabile (APN)

- **APN a Fiche 541-5**

L'azionamento di una o più maniglia di emergenza determina:

- la frenatura d'urgenza del convoglio;
- la segnalazione acustica in cabina di guida;
- l'accensione sul Banco di Manovra della segnalazione "Allarme Passeggeri Attivato";

L'AdC può **neutralizzare l'effetto frenante** per differire l'arresto del treno in galleria, su ponti o viadotti.

La conferma dell'avvenuta neutralizzazione è rilevabile dall'accensione della segnalazione "Allarme Passeggeri Neutralizzato", dalla ricarica della Condotta Generale e dalla tacitazione della suoneria.

In tale situazione il proseguimento della marcia dovrà avvenire limitatamente al superamento della condizione suddetta.

A treno fermo, mantenendo il convoglio immobilizzato con frenatura a fondo, potrà essere individuata la carrozza su cui è stato attivato l'allarme passeggeri. Per i convogli con TCN attivo, l'AdC può coadiuvare il CT nell'individuazione la carrozza dalle informazioni del monitor diagnostica.

Quando l'azionamento di una maniglia emergenza avviene in partenza da una località di servizio, deve essere comandata la frenatura Rapida in sovrapposizione a quella comandata dal sistema per arrestare immediatamente il convoglio.

Il ripristino delle maniglie di emergenza attivate determina la disattivazione delle segnalazioni e di tutti i comandi impartiti (riarmo della frenatura e comando di neutralizzazione)

- **APN a Fiche 541-6**

Il sistema APN a Fiche 541-6 distingue due condizioni funzionali:

- ambito stazione,
- ambito linea.

Funzionamento "ambito stazione"

L'azionamento di una o più maniglie di allarme, entro "l'ambito stazione", definito come una distanza pari a 100 metri dopo la chiusura delle porte, **determina l'immediata frenatura d'urgenza** del treno senza possibilità di neutralizzare l'effetto frenante.

L'AdC, rilevando l'intervento dell'Allarme Passeggeri, deve azionare la frenatura "Rapida" in sovrapposizione a quella comandata dal sistema che comporta la tacitazione della suoneria.

La tacitazione della suoneria in cabina di guida può avvenire anche premendo il pulsante di neutralizzazione.

La zona dove è stata azionata la maniglia può essere individuata a treno fermo rispondendo alla chiamata del Cab-Radio.

Per i convogli con TCN attivo, l'AdC può coadiuvare il CT nell'individuazione la carrozza dalle informazioni del monitor diagnostica.

Mantenendo il freno in Rapida, l'AdC può nel frattempo neutralizzare l'effetto della frenatura premendo il pulsante di neutralizzazione. L'avvenuta neutralizzazione è rilevabile dall'accensione segnalazione "Allarme Passeggeri Neutralizzato".

La ripresa della marcia può avvenire solo dopo che sono stati completati tutti gli accertamenti del caso e sono state ripristinate le maniglie azionate.

Il ripristino delle maniglie di emergenza determina la disattivazione della segnalazione Allarme Passeggeri e di tutti i comandi impartiti (riarmo del comando di frenatura e di neutralizzazione).

Funzionamento "ambito linea"

L'azionamento di una o più maniglie di Allarme Passeggeri al di fuori della condizione "ambito stazione" determina l'accensione della segnalazione ottica e acustica in cabina di guida e l'invio della chiamata al Cab-Radio.

L'AdC, rilevando l'intervento dell'Allarme Passeggeri, deve azionare la frenatura "Rapida", prima dell'intervento della frenatura d'urgenza comandata dal sistema.

Per evitare l'arresto del treno in galleria, ponti, viadotti, l'AdC può inibire l'intervento della frenatura d'urgenza comandata dal sistema premendo il pulsante di neutralizzazione entro 10 secondi dall'attivazione dell'allarme passeggeri. Il proseguimento della marcia deve avvenire limitatamente al superamento della condizione suddetta.

In tutti i casi di intervento del sistema in partenza da una località di servizio, l'AdC deve azionare la frenatura "Rapida" per comandare l'arresto del treno.

Il ripristino delle maniglie di emergenza determina la disattivazione delle segnalazioni e di tutti i comandi impartiti (riarmo della frenatura e comando di neutralizzazione).

3.7.2 Verifica della condotta 9 poli

Ogni qualvolta che viene scollegata/collegata la condotta a 9 poli, compreso quando viene sostituita la locomotiva E464 nel convoglio, dovrà essere effettuata la verifica della condotta a 9 poli come previsto dalla Manualistica di Bordo.

3.8 Comando e controllo porte

I veicoli "Vivalto" sono dotati di porte di accesso a comando elettrico per le quali devono essere osservate le norme previste dalla DEIF 4 r.v..

Per il comando e controllo delle porte può essere utilizzata la lateralizzazione su condotta a **18 poli** oppure la su condotta a **78 poli**.

Sul banco di manovra è presente il controllo centralizzato di chiusura delle porte (rif. DEIF 4).

Il PdA verifica il funzionamento delle porte controllando le apposite segnalazioni luminose poste in prossimità di ciascuna porta.

Comando e controllo delle porte su condotta a 78 poli.

Tutti i veicoli "Vivalto" sono dotati di comando e controllo delle porte su condotta 78 poli.

Alla messa in servizio l'AdC deve verificare il corretto funzionamento delle porte e della segnalazione centralizzata di chiusura porte comandandone l'apertura sia dalla locomotiva che dalla pilota; ciò sia quando viene utilizzato il telecomando a 78 poli sia quando viene utilizzato il TCN, curando che la condotta 78 poli sia sempre collegata.

Comando e controllo delle porte su condotta a 18 poli (Lateralizzazione)

La laterizzazione su condotta a 18 poli funziona solo sulle composizioni omogenee formate da carrozze CDPTR e locomotive E464 508 e dalla 539 in poi. Su questi convogli, deve essere inserita obbligatoria-

mente la lateralizzazione su condotta a 18 poli eccetto i casi di anomalia di seguito precisati. Su composizioni differenti rispetto a quella sopra indicata, deve essere utilizzata esclusivamente la lateralizzazione su condotta 78 poli.

Per il funzionamento del sistema di lateralizzazione a 18 poli sono necessari:

- BM abilitato,
- commutatore dei fanali del veicolo Master in posizione "Bianco-Bianco" o "Bianco-Rosso",
- commutatore dei fanali dell'ultimo veicolo in posizione "Rosso-Rosso".

Per inserire la lateralizzazione su condotta a 18 poli occorre premere il pulsante a luce BLU sul BM che, dopo un breve lampeggio, si dispone a luce fissa.

La lateralizzazione può essere inserita indipendentemente dallo stato delle porte.

Nel caso in cui con la lateralizzazione a 18 poli inserita si riscontri una delle seguenti condizioni:

- al termine del test di omogeneità il pulsante a luce blu non si disponga a luce fissa;
- con pulsante a luce blu acceso a luce fissa non arrivi in cabina di guida la segnalazione porte chiuse nonostante le stesse siano tutte correttamente chiuse e bloccate;
- il pulsante a luce BLU si spenga o non si disponga a luce fissa e il sistema non possa essere ripristinato;
- sia non utilizzabile per altra causa;

l'AdC deve provvedere a disinserire la lateralizzazione su condotta a 18 poli premendo il pulsante GIALLO. In tal caso il comando e controllo delle porte si commuta automaticamente sulla condotta a 78 poli; l'AdC deve quindi effettuare apposita annotazione sul LdB del veicolo semipilota.

In seguito alla disinserizione della lateralizzazione su condotta a 18 poli, prima di utilizzare il comando e controllo delle porte su condotta a 78 poli, deve essere eseguita la prova di continuità della segnalazione centralizzata di chiusura porte.

3.9 Pedane mobili

3.9.1 Pedane mobili ad azionamento manuale/elettrico

Nel vestibolo lato cabina di guida del veicolo semipilota sono installate due pedane (una per parte) per l'accesso di viaggiatori con mobilità ridotta.

La manovra è devoluta al Personale di Bordo secondo le modalità descritte nelle Istruzioni che si trovano sulla colonnina ove sono presenti i comandi della pedana stessa.

Quando la pedana è estratta il convoglio viene mantenuto frenato per mezzo di una valvola pneumatica che scarica la condotta generale. In caso di avaria della valvola occorre chiudere il rubinetto di isolamento ubicato nei quadri:

- QES lato vano multifunzione per i veicoli **tipo NCDP**,
- QPF lato sinistro corridoio di accesso cabina di guida per i veicoli **tipo CDPTR**.

In tutti i casi, sia con valvola efficiente che isolata, prima che la pedana venga movimentata:

- il PdA deve avvisare l'AdC della necessità di aprire la pedana;
- l'AdC, ricevuto tale avviso, deve portare il manipolatore del freno in "RAPIDA" e mantenerlo fino a che la pedana non è stata riportata in posizione di chiusura.

Completato l'incarozzamento e ricoverata completamente la pedana, il PdA darà avviso all'AdC del termine delle operazioni.

3.9.2 Pedane manuali

È in corso una modifica da parte degli Impianti di Manutenzione per la sostituzione delle pedane mobili ad azionamento manuale/elettrico con pedane manuali.

Le nuove pedane manuali per l'accesso di viaggiatori con mobilità ridotta sono posizionate all'interno dello stesso armadio di servizio dove erano precedentemente collocate le rampe manuali/elettriche (una per parte lato cabina di guida del veicolo semipilota).

L'armadio contiene 2 rampe estraibili:

- una rampa lunga: di lunghezza utile pari a 2.100 mm e da utilizzare per dislivelli fino a 370 mm (banchina 250 mm sul PdF);
- una rampa corta: di lunghezza utile pari a 600 mm e da utilizzare per dislivelli fino a 100 mm (banchina 550 mm sul PdF).

Le rampe vengono estratte dall'armadio di contenimento, movimentate e posizionate manualmente, per permettere la salita/discendenza delle persone a mobilità ridotta su carrozzine, dal Personale di Accompagnamento (PdA) del treno secondo le modalità descritte nel manuale d'uso di riferimento.

In caso di incarozzamento di persone a mobilità ridotta (PRM):

- il PdA deve avvisare l'AdC della necessità di posizionare la rampa;
- l'AdC, ricevuto tale avviso, deve portare il manipolatore del freno in "RAPIDA" e mantenerlo fino a che il PdA non dà avviso del "pronti a partire";
- il PdA deve bloccare la porta aperta e impedirne la chiusura agendo dall'esterno con chiave quadra nell'apposito dispositivo di accesso di emergenza (EAD);
- il PdA deve porre in frenatura il convoglio agendo manualmente sulla maniglia della valvola SIFA portandola da posizione 0 (ESCLUSA) in posizione 1 (ATTIVA);
- dopo aver completato le operazioni di incarozzamento del PRM, il PdA deve:
 - riporre la rampa nell'armadio di ricovero;
 - sbloccare la porta agendo dall'esterno con chiave quadra nell'apposito dispositivo di accesso di emergenza (EAD);
 - escludere la valvola SIFA agendo manualmente sulla maniglia portandola da posizione 1 (ATTIVA) a posizione 0 (ESCLUSA);
 - accertarsi che la porta sia chiusa;

avvisare l'AdC che le operazioni di incarozzamento sono concluse.

3.10 Antincendio

3.10.1 Impianto e intervento Antincendio veicoli – **CDPTR**

I veicoli **tipo CDPTR** sono dotati di un sistema di rilevazione e estinzione incendio, ove prevista, completamente selettivo ed automatico nelle zone da proteggere:

- **cabina di guida e vano polifunzionale:** rilevatori puntiformi di fumo;
- **comparto viaggiatori:** sistema di rilevamento fumi e sistema di estinzione con miscela acqua-azoto;
- **toilette:** rilevatori puntiformi di fumo, sistema di rilevamento fumi ad aspirazione d'aria e sistema di estinzione con miscela acqua-azoto;
- **vani tecnici (quadri elettrici, cassa AT, convertitore, carica batterie, vano impianto pneumatico, vano centralina antincendio):** sistema di rilevamento passivo (tubo flessibile che in caso di incendio si fora, la depressione nel tubo provoca l'apertura della valvola erogante che attraverso lo stesso tubo ed il foro che si è creato a causa dell'incendio, eroga l'estinguente direttamente sulla sorgente dell'incendio) e sistema di estinzione con gas.

L'intervento dell'Antincendio determina la disalimentazione dei carichi a MT del veicolo interessato e l'accensione della relativa segnalazione in cabina di guida del veicolo semipilota **CDPTR**.

Se l'intervento dell'Antincendio ha interessato una zona protetta da sostanza estinguente si attivano in successione anche le segnalazioni:

- estinzione incendio veicolo;
- avaria antincendio veicolo.

Intervento Antincendio causato dal sistema di rilevamento fumi/incendio nella toilette del veicolo

Nel caso di attivazione del solo sistema di rilevazione incendio il CT deve annotare l'evento sul LdB e darne comunicazione alla Sala Operativa.

Nel caso di attivazione anche del sistema di estinzione incendio, il CT deve verificare la presenza di incendi a bordo. In caso di presenza di incendio deve applicare le norme previste; in caso contrario deve chiudere e mettere fuori servizio la toilette, presenziare il veicolo interessato nonché annotare l'evento sul LdB e comunicare l'evento alla Sala Operativa. Quest'ultima dovrà attivarsi per inviare il veicolo a riparazione entro 24 ore dall'evento e contestualmente segnalare a tutti i CT, che prenderanno servizio, di presenziare il veicolo interessato.

Il CT deve azionare manualmente i dispositivi per il ripristino dell'impianto di ventilazione.

Intervento Antincendio causato dal sistema di rilevamento fumi/incendio del veicolo

Nel caso di attivazione del solo sistema di rilevazione incendio il CT deve annotare l'evento sul LdB e darne comunicazione alla Sala Operativa. Il CT deve azionare manualmente i dispositivi per il ripristino dell'impianto di ventilazione.

Nel caso di attivazione anche del sistema di estinzione incendio, il CT deve verificare la presenza di incendi a bordo. In caso di presenza di incendio deve applicare le norme previste ed in caso contrario deve mettere il veicolo fuori servizio commerciale.

Se il veicolo è posizionato ad una estremità (prima o ultima senso marcia treno) il servizio prosegue nei veicoli rimasti in servizio.

Se invece detto veicolo non è posizionato a una estremità, si distinguono due casi:

- **i veicoli sono affidati al CT e ad almeno un altro agente PdA:** il servizio viaggiatori prosegue in entrambe le parti costituite da veicoli utilizzabili, con l'accortezza che ciascuna di esse sia presenziata da un agente CT/PdA.
- **I veicoli sono affidati al solo CT:**
 - **il citofono funziona:** il servizio viaggiatori prosegue in entrambe le parti del convoglio; il CT deve diramare dopo ogni fermata per servizio viaggiatori opportuno avviso della posizione del CT in testa o coda treno, ricordando che è possibile contattare il CT mediante il citofono e che in caso di pericolo o necessità inderogabile è possibile fare ricorso all'azionamento del freno di emergenza/allarme passeggeri;
 - **il citofono non funziona:** il servizio viaggiatori prosegue solo nella parte in cui è rimasto il maggior numero di veicoli/posti utilizzabili escludendo dal servizio commerciale tutte le altre;

Se il veicolo semipilota è stato messo fuori servizio viaggiatori, potrà comunque essere utilizzato per la condotta nel rispetto delle norme previste. In caso di indisponibilità del sistema di protezione e del vigilante, il CT dovrà prendere posto in cabina di guida con l'obbligo del controllo della vigilanza del guidatore; tale condizione potrà essere mantenuta fino alla prima stazione in cui sarà possibile reperire un altro agente. Ad ogni fermata dovrà essere diramato un avviso della posizione del CT in cabina di guida ricordando che sarà possibile contattare lo stesso mediante il citofono (se funzionante) e che comunque in caso di pericolo o necessità inderogabile è possibile fare ricorso all'azionamento del freno di emergenza/allarme passeggeri.

In tutti i casi di attivazione del sistema di estinzione incendio del veicolo il CT deve annotare l'evento sul LdB e darne comunicazione alla Sala Operativa che dovrà attivarsi per inviare il veicolo a riparazione entro 24 ore dall'evento; contestualmente la Sala Operativa dovrà segnalare a tutti i CT, che prenderanno servizio, di utilizzare le modalità operative sopra descritte.

3.10.2 Impianto e intervento Antincendio veicoli - **NCDP**

I veicoli tipo NCDP sono dotati di un sistema di rilevazione e estinzione incendio selettivo ed automatico nelle zone da proteggere:

- **cabina di guida:** con un sistema di rilevamento (sensori ad infrarossi SMIR)
- **comparto viaggiatori e toilette:** con un sistema di rilevamento (sensori ad infrarossi SMIR) e sistema di estinzione in comparto viaggiatori e toilette ad ugelli nebulizzatori con miscela acqua-azoto (Water Mist);
- **vani tecnici (quadri elettrici BT/MT, quadro QE2 e quadro QE1):** sistema di rilevamento passivo formato da cavi termosensibili che raggiunta una certa temperatura si fondono e attivano le bombole di gas NOVEC).

Ogni carrozza NCDP, sia essa rimorchiata che semipilota, è equipaggiata con un modulo DRAC (Diffusore Remoto Allarmi Codificato) che si interfaccia con l'impianto antincendio per:

- comunicare lo stato dell'impianto;
- veicolare informazioni di allarme e diagnostiche lungo il convoglio.

Il DRAC è posizionato sulla testata di ogni carrozza e visibile dal Personale di Bordo.

Sull'interfaccia del modulo DRAC, oltre alla presenza di un set di spie, è presente un buzzer e un display; quest'ultimo, quando l'impianto Antincendio non è in stato di allarme, riporta il numero delle carrozze presenti nella composizione nel convoglio.

In caso di segnalazione antincendio il DRAC si comporta nei seguenti modi:

- sulla carrozza interessata all'incendio; attiva il buzzer e visualizza le apposite segnalazioni luminose di allarme;
- sulle altre carrozze in composizione; visualizza le apposite segnalazioni luminose di allarme

L'intervento dell'Antincendio determina la disalimentazione dei carichi a MT del veicolo interessato e l'accensione della relativa segnalazione in cabina di guida:

- Avaria grave (impianto fuori servizio);
- Allarme;
- Estinzione in corso.

Nel caso in cui il PdA riscontri sul DRAC la segnalazione di "avaria lieve" annota l'evento sul LdB e comunica l'evento alla Sala Operativa che predisporrà il ripristino al primo intervento manutentivo previsto.

Intervento Antincendio nella toilette del veicolo

Nella toilette è presente una segnalazione di preallarme (ottica e acustica); solo nel caso in cui la condizione di preallarme evolve in allarme viene attivata la spia luminosa sul banco di manovra.

La toilette ha un impianto antincendio dedicato separato da quello del comparto viaggiatori

A seguito di intervento dell'impianto antincendio nella toilette, il CT deve applicare le norme previste e successivamente, se le condizioni consentono la prosecuzione del servizio, mettere fuori servizio la toilette, annotare l'evento sul LdB e comunicare l'evento alla Sala Operativa. Quest'ultima dovrà attivarsi per inviare il veicolo a riparazione entro 24 ore dall'evento e contestualmente segnalare a tutti i CT, che prenderanno servizio, dell'esclusione della toilette per impianto antincendio non disponibile.

Il CT deve azionare manualmente i dispositivi per il ripristino dell'impianto di ventilazione.

Intervento Antincendio nel comparto viaggiatori

A seguito di intervento dell'impianto antincendio nel veicolo, il CT deve applicare le norme previste e successivamente, se le condizioni consentono la prosecuzione del servizio e il veicolo è posizionato ad una estremità (prima o ultima senso marcia treno) il servizio prosegue negli altri veicoli rimasti utilizzabili.

Se invece detto veicolo non è posizionato a una estremità, si distinguono due casi:

- **i veicoli sono affidati al CT e ad almeno un altro agente PdA:** il servizio viaggiatori prosegue in entrambe le parti costituite da veicoli utilizzabili, con l'accortezza che ciascuna di esse sia presenziata da un agente CT/PdA.
- **I veicoli sono affidati al solo CT:**
 - **il citofono funziona:** il servizio viaggiatori prosegue in entrambe le parti del convoglio; il CT deve diramare dopo ogni fermata per servizio viaggiatori opportuno avviso della posizione del CT in testa o coda treno, ricordando che è possibile contattare il CT mediante il citofono e che in caso di pericolo o necessità inderogabile è possibile fare ricorso all'azionamento del freno di emergenza/allarme passeggeri;
 - **il citofono non funziona:** il servizio viaggiatori prosegue solo nella parte in cui è rimasto il maggior numero di veicoli/posti utilizzabili escludendo dal servizio commerciale tutte le altre;

In tutti i casi di attivazione del sistema di estinzione incendio del veicolo il CT deve annotare l'evento sul LdB e darne comunicazione alla Sala Operativa che dovrà attivarsi per inviare il veicolo a riparazione entro 24 ore dall'evento; contestualmente la Sala Operativa dovrà segnalare a tutti i CT che prenderanno servizio sul convoglio di utilizzare le modalità operative sopra descritte.

3.10.3 *Segnalazione allarme Antincendio locomotiva in cabina di guida del veicolo semipilota – NCDP e CDPTR*

Nella cabina di guida del veicolo semipilota la presenza di incendio a bordo nella locomotiva di coda è evidenziata dall'attivazione del pulsante luminoso e della suoneria (attiva per 20") presenti sul pannello del monitor diagnostica.

L'AdC durante la messa in servizio del veicolo semipilota dovrà verificare l'efficienza delle segnalazioni luminose e acustiche, seguendo le indicazioni del Manuale di Condotta (MC).

Quando tali segnalazioni sono attive, l'AdC deve applicare quanto riportato nella manualistica della locomotiva E464 tenendo conto che l'impianto l'antincendio su quest'ultima si attiva automaticamente.

Il veicolo semipilota non può uscire dall'impianto di manutenzione con le segnalazioni "ANTINCENDIO", ottica e acustica, inefficienti.

3.10.4 *Segnalazione avaria "ANTINCENDIO" in cabina di guida della semipilota*

La segnalazione avaria "ANTINCENDIO" in cabina di guida del veicolo semipilota è comune sia alla locomotiva E464 sia ai veicoli in composizione. L'AdC, attraverso il Monitor Diagnostico, può individuare se la segnalazione si riferisce alla locomotiva E464 o ai veicoli in composizione.

Qualora si verifichi la segnalazione avaria "ANTINCENDIO" dovranno essere adottati, oltre a quanto previsto dalle disposizioni vigenti, anche i seguenti provvedimenti:

- **la segnalazione avaria "ANTINCENDIO" riguarda la locomotiva E464**

L'AdC dovrà recarsi sulla locomotiva di coda e verificare la causa della segnalazione.

1. **E' intervenuto l'Antincendio:** l'AdC dovrà mettere in atto quanto previsto dalle disposizioni vigenti e richiedere soccorso;
2. **Non è intervenuto l'Antincendio:** si tratta di una falsa segnalazione. Se è possibile far presenziare la locomotiva di coda, l'AdC potrà proseguire il servizio avvisando la Sala Operativa

che dovrà attivarsi per inviare la locomotiva a riparazione entro 24 ore dall'evento; in caso contrario occorre richiedere soccorso.

- **la segnalazione avaria "ANTINCENDIO" riguarda i veicoli in composizione**

L'AdC deve recarsi sul veicolo interessato e verificare insieme al PdA la causa che ha determinato la segnalazione.

Se è intervenuto l'impianto Antincendio della toilette o del veicolo si applica quanto previsto al paragrafo 3.10.1 per i veicoli **CPDTR** e 3.10.2 per i veicoli **NCDP**.

Se l'impianto Antincendio non è intervenuto si tratta di una falsa segnalazione. Il Capotreno deve presenziare il veicolo interessato nonché annotare l'evento sul LdB e comunicarlo alla Sala Operativa, che dovrà attivarsi per inviare il veicolo a riparazione entro 24 ore dall'evento; contestualmente la Sala Operativa dovrà segnalare a tutti i CT che prenderanno servizio di presenziare il veicolo interessato. Il CT deve azionare manualmente i dispositivi per il ripristino dell'impianto di ventilazione.

3.11 Telecomando

3.11.1 Sistema di telecomando

Il veicolo semipilota può telecomandare le locomotive E464 utilizzando le connessioni TCN o 78 poli.

Per qualsiasi configurazione prevista in telecomando bisogna utilizzare prioritariamente la connessione TCN.

3.11.2 Avaria al telecomando

In caso di avaria al telecomando l'AdC dovrà applicare quanto previsto dagli interventi di Depannage contenuti nel Manuale di Condotta.

3.12 Sospensioni pneumatiche

I veicoli sono dotati di sospensione secondaria di tipo pneumatico.

Per il controllo dello stato delle sospensioni sul BM del veicolo semipilota è presente la segnalazione "Sospensioni Pneumatiche", attiva sia con il telecomando TCN che 78 poli.

In caso di attivazione lampeggiante della segnalazione "sospensioni pneumatiche" guidando dalla:

- **semipilota:** è possibile proseguire senza limitazioni di velocità;
- **locomotiva E464:** si attiva automaticamente il taglio trazione a 60 km/h. Il taglio trazione può essere disattivato attraverso un comando presente sul Terminale Diagnostico.

In entrambi i suddetti casi dopo che l'AdC ha avvisato la SOR dell'avaria in atto, è possibile proseguire senza particolari limitazioni fino alla località ove termina il servizio giornaliero del treno.

Successivamente il convoglio può effettuare il servizio previsto dal turno purché il veicolo con le sospensioni scariche venga posto fuori servizio. In tale situazione, la Sala Operativa dovrà curare il rientro del convoglio all'impianto di manutenzione entro 24 ore dall'evento per le necessarie riparazioni.

Se entro tale termine ciò non sia stato possibile, giunto alla fine della giornata di turno, il convoglio deve essere inviato fuori servizio all'impianto di manutenzione.

Per il calcolo della nuova Percentuale di Massa Frenata (PMF) del convoglio, bisogna considerare la Massa frenata a Vuoto del veicolo con le sospensioni in avaria.

Alla messa in servizio e nel corso delle Visite Tecniche, il personale è tenuto a controllare l'integrità e l'efficienza delle sospensioni secondarie pneumatiche con le modalità indicate nella manualistica.

Non è ammesso che un convoglio VIVALTO esca dall'impianto di manutenzione con una segnalazione di avaria attiva alle sospensioni pneumatiche.

3.13 Accoppiamento AT/BT

Il veicolo semipilota è dotato lato testata piana dei tradizionali accoppiatori AT maschio e femmina, mentre lato testata aerodinamica di due accoppiatori femmina.

Per eseguire l'accoppiamento AT lato testata aerodinamica occorre essere in possesso delle chiavi a bracciale di tutti i mezzi di trazione e dovrà essere utilizzato il cavo maschio - maschio in dotazione.

All'inizio del servizio il Personale di Accompagnamento deve controllare il collegamento di tutti gli accoppiatori BT lungo tutto il convoglio, quando questo è affidato ad un solo agente addetto alla condotta e, in mancanza di Personale della Verifica, il PdA deve anche procedere alla normalizzazione.

3.14 Parking

La funzione Parking può essere utilizzata solo in telecomando con locomotiva E464.

Si definisce PARKING la modalità di funzionamento della locomotiva e del convoglio reversibile nella quale, con banco di manovra disabilitato, restano in funzione i servizi ausiliari (entrambi i pantografi in presa, IR chiuso, illuminazione e climatizzazione inserite, ecc...) con la condotta AT alimentata.

Durante il PARKING, il funzionamento dell'impianto antincendio della locomotiva E464 resta in modalità automatica.

La caduta del PARKING, conseguente alla mancanza di tensione alla linea di contatto od intervento delle protezioni, determina automaticamente l'abbassamento di entrambi i pantografi e, dopo la temporizzazione di 20 minuti, la chiusura delle porte del convoglio e la disinserzione delle batterie della locomotiva.

Lo stato di PARKING di un convoglio reversibile con locomotiva E464 è individuabile anche dall'esterno a mezzo di apposite segnalazioni (striscia di colore rosso a luce fissa) poste sulle testate aerodinamiche estreme del convoglio.

Il PARKING deve essere utilizzato secondo le modalità e le prescrizioni della manualistica di bordo e nei casi disciplinati dalla DEIF 31 versione vigente.

Le norme di cui al presente punto integrano quanto disposto dal Manuale Mestiere Condotta.

Con l'applicazione delle prove centralizzate del freno e dell'antipattinante (vedi punto 3.5.2, 3.5.3 e 3.6.1)

viene attivata anche la funzione di SMART-PARKING che consente attraverso comandi sul Monitor Diagnostico del Banco di Manovra di ridurre i carichi attivi sul convoglio durante le soste. Tale funzione è utilizzabile solo sulle composizioni composte da loco E464 e carrozze NCDP dotate delle funzioni suddette.

3.15 Accesso alla cabina di guida

Nella cabina di guida possono prendere posto contemporaneamente massimo **5 (cinque)** persone compreso il macchinista.

Il rilascio delle autorizzazioni necessarie a personale diverso da quello previsto per il servizio è disciplinato dalla DEIF 25 r.v..

4 ALTRI DISPOSITIVI

4.1 Sistema di Videosorveglianza

I veicoli sono dotati di un sistema di videosorveglianza che consente la registrazione delle immagini riprese dalle telecamere interne nei comparti viaggiatori; tali immagini sono registrate in forma criptata e non sono visualizzabili dal Personale del Treno.

4.2 Dispositivi di comunicazione viaggiatori/personale del treno

Nel vestibolo dei veicoli è presente un citofono che permette la comunicazione dei viaggiatori con la cabina di guida mediante l'azionamento di un pulsante posto sul frontale del citofono stesso.

Il dispositivo funziona solo con cavo a 18 poli collegato.

In caso di attivazione del dispositivo, il macchinista, ricevuta la chiamata sul Cab – Radio, compatibilmente con le operazioni di condotta in atto in quel momento, richiederà l'intervento del Capotreno, ricorrendo, se necessario, anche all'arresto del treno.

Qualora il Capotreno fosse presente in cabina di guida, risponderà alla chiamata e, in ragione dei contenuti della richiesta, si attiverà per garantire tutti gli interventi possibili verso i viaggiatori.

Nel contempo avviserà, se necessario, il regolatore della circolazione per i provvedimenti del caso (es. richiesta soccorso SSN, ecc.).

Una volta cessata la necessità, il Capotreno ordinerà la ripresa della marcia con le modalità previste dalla normativa vigente.

Qualora sia stato interessato il regolatore della circolazione, la ripresa della corsa dovrà essere subordinata al suo "Nulla Osta".

5 PROVVEDIMENTI PARTICOLARI DI CIRCOLAZIONE

5.1 Manovre

I veicoli Vivalto non possono circolare sulle selle di lancio.

Durante le manovre, fuori dai binari di manutenzione, dovranno essere sempre collegate entrambe le condotte pneumatiche (generale del freno e principale).

5.2 Invio fuori servizio

I veicoli Vivalto possono essere trasferiti Fuori Servizio senza particolari limitazioni a condizione che l'accoppiamento avvenga tra rotabili dotati di aggancio omogeneo.

La trazione può essere affidata a qualsiasi locomotiva, anche non dotata di condotte a 18 e 78 poli.

Durante il trasferimento deve essere garantita l'alimentazione delle condotte pneumatiche e del REC.

Le porte di salita devono essere poste "Fuori Servizio" attraverso la chiusura con chiave quadra.

Con riferimento al punto 3.12 non è necessario il controllo delle Sospensioni pneumatiche.

5.3 Traino dei convogli inattivi

Il traino dei convogli inattivi è ammesso senza particolari limitazioni purché l'accoppiamento avvenga tra rotabili con aggancio omogeneo.

Qualora l'unione avvenga lato aggancio automatico e maschera di interfaccia, devono essere applicate le limitazioni previste al paragrafo 6.

Durante il trasferimento deve essere garantita l'alimentazione delle condotte pneumatiche e di quella del REC purché sia efficiente.

Le porte di salita devono essere poste "Fuori Servizio" attraverso la chiusura con chiave quadra.

Con riferimento al punto 3.12 non è necessario il controllo delle Sospensioni pneumatiche.

6 SOCCORSO

In caso di richiesta di soccorso, devono essere rispettate le disposizioni previste dalla DEIF 34 revisione vigente.

I veicoli semipilota lato testata aerodinamica, sono dotate di aggancio automatico ed ognuno ha in dotazione un'apposita maschera di accoppiamento da montare sul veicolo di soccorso che consente il recupero.

I convogli Vivalto possono essere soccorsi alla velocità massima di 40 km/h a variante di quanto riportato in DEIF 34.

Per le operazioni di soccorso devono essere adottati i provvedimenti di seguito riportati.

Prima di procedere all'unione tra i veicoli è necessario inibire l'accoppiamento dei contatti elettrici sugli Accoppiatori Automatici.

Per limitare lo sforzo sulla maschera, l'accoppiamento tra il mezzo che presta soccorso ed il convoglio che viene soccorso dovrà avvenire previo arresto a circa 20÷40 cm (distanza fra le teste di accoppiamento) e successivo accostamento a bassissima velocità utilizzando il minimo sforzo, fino a realizzare l'aggancio; occorrerà quindi verificare l'avvenuto aggancio tramite l'apposito indicatore sulla testa dell'A.A.

Sul mezzo che presta soccorso dovrà essere esclusa la Frenatura Elettrica/idrodinamica, se presente, non dovrà essere utilizzato il freno diretto, dovranno essere evitate repentine variazioni dello sforzo di trazione in tutte le fasi di marcia, sia in accelerazione che in decelerazione.

Terminata la fase di recupero occorre provvedere ad una verifica alla maschera di soccorso utilizzata per il recupero. Qualora fossero riscontrate deformazioni evidenti dovrà essere controllato anche lo stato degli organi di trazione della locomotiva impiegata nel soccorso. L'Agente di Condotta (AdC) richiederà la verifica sul libro di bordo.

7 DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non espressamente previsto nelle presenti disposizioni restano valide le norme comuni e le disposizioni vigenti in quanto applicabili.

La presente DPC è distribuita da DT - SIGSQ:

1. in formato elettronico al personale di Condotta dei treni e di Accompagnamento Treni in possesso di Tablet il quale fornisce conferma di ricevimento mediante l'apposita funzione dell'applicativo "La mia borsa";
2. per via telematica a tutte le Strutture Riceventi Manutenzione Veicoli (SRMV)/Strutture Riceventi Manutenzione Veicoli Analisi (SRMVA). Le SRMV assicurano la distribuzione alle SRMVO (Strutture Riceventi Manutenzione Veicoli Operativa) e, attraverso una logica a cascata, alle OMC/IMC con le modalità disciplinate dal Sottoprocesso B09 della COCS 66/DT r.v;
3. mediante il sistema informatico REDINI, a tutte le Strutture Riceventi (SR) e Strutture Riceventi di Presidio (SRP) di Trenitalia, di cui alla COCS 66/DT r.v. (strutture dirigenziali centrali e territoriali), che provvedono a richiedere la stampa della DPC, in formato A5, in un numero di copie pari al fabbisogno del personale di Condotta, Formazione treni e di Accompagnamento Treni¹. La distribuzione della DPC deve avvenire con modalità descritte nel Sottoprocesso B02 della suddetta COCS 66/DT r.v..

In particolare, le competenti SR/SRP e SRS assicurano la distribuzione anche alle Sale Operative interessate.

F.to Marco Caposciutti

¹ Gli agenti in possesso di Tablet (COCS 52/DT r.v.) sono esclusi dalla determinazione del fabbisogno